

Cálculo: James Stewart
Sección 6.4: Funciones Logarítmicas

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.4 Ejercicios

Ejercicios 1–14: Evaluación de expresiones logarítmicas mediante propiedades de cambio de base y logaritmos naturales.

En los Ejercicios 1 a 14 evalúe la expresión dada.

1. $\log_2 64$

2. $\log_8 2$

9. $\log_6 \frac{1}{36}$

3. $\log_3 \frac{1}{27}$

10. $\log_8 4$

4. $\ln e^{\sqrt{2}}$

11. $e^{\ln 6}$

5. $\log_{10} 1.25 + \log_{10} 80$

12. $\log_3 3^{\sqrt{5}}$

Ejercicios 15–20: Condensación de expresiones logarítmicas en un solo logaritmo.

En los Ejercicios 15 a 20 exprese la cantidad dada como un solo logaritmo.

15. $\log_5 a + \log_5 b - \log_5 c$

18. $2 \ln 4 - \ln 2$

16. $\log_2 x + 5 \log_2(x + 1) + \frac{1}{2} \log_2(x - 1)$

20. $\ln 10 + \frac{1}{2} \ln 9$

17. $\frac{1}{3} \ln x - 4 \ln(2x + 3)$

22. $\ln x + a \ln y - b \ln z$

Ejercicios 21–22: Trazado simultáneo de funciones logarítmicas de distintas bases.

21. Trace las gráficas de las siguientes funciones empleando un mismo sistema de ejes.

(a) $y = \log_3 x$ (b) $y = \log_{10} x$

22. Trace las gráficas de las siguientes funciones empleando un mismo sistema de ejes.
- (a) $y = \log_2 x$ (b) $y = \ln x$ (c) $y = \log_{10} x$

Ejercicios 23–34: Bosquejo de transformaciones de curvas logarítmicas.

En los Ejercicios 23 a 34 haga un trazo aproximado de la gráfica de la función dada. No utilice calculadora. Simplemente haga uso de las gráficas dadas en las Figuras 6.19, 6.20 y 6.21, y si es necesario, las transformaciones incluidas en la Sección 6 del Capítulo 0, Repaso e Introducción.

23. $y = \log_{1.1} x$

29. $y = \log_{100} x$

24. $y = \log_{10}(x + 5)$

30. $y = 1 + \log_5(x - 1)$

25. $y = -\ln x$

31. $y = \ln(-x)$

26. $y = -\ln(-x)$

32. $y = \ln |x|$

27. $y = \ln(x^2)$

33. $y = \ln(1/x)$

Ejercicios 35–52: Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas despejando x .

Resuelva las ecuaciones dadas despejando x en los Ejercicios 35 a 52.

35. $\log_2 x = 3$

43. $2^{x-5} = 3$

36. $e^x = 16$

44. $\ln x = -1$

37. $\ln(2x - 1) = 3$

45. $e^{3x-4} = 2$

38. $3^{x+2} = m$

46. $5^{\log_5(2x)} = 6$

39. $\ln x = \ln 5 + \ln 8$

47. $\ln x^2 = 2 \ln 4 - 4 \ln 2$

$$51. \ln(x+6) + \ln(x-3) = \ln 5 + \ln 2$$

$$52. \ln\left(\frac{x-2}{x-1}\right) = 1 + \ln\left(\frac{x-3}{x-1}\right)$$

Ejercicios 53–56: Soluciones numéricas con cuatro cifras decimales correctas.

En los Ejercicios 53 a 56 encuentre la solución de la ecuación dada con cuatro cifras decimales correctas.

$$53. \ln(x-5) = 3$$

$$55. e^{5x-1} = 12$$

$$54. e^{2-3x} = 20$$

$$56. 2^{-x} = 5$$

Ejercicios 57–62: Demostraciones de propiedades logarítmicas y aplicaciones físicas (escala de Richter y decibeles).

57. Pruebe las propiedades (a), (b) y (c) de los logaritmos dadas en el Teorema 6.23, deduciéndolas a partir de las propiedades (a), (b) y (c) de las funciones exponenciales incluidas en el Teorema 6.2.

58. (a) Pruebe que $(\log_a b)(\log_b c) = \log_a c$.

(b) Deduzca que $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.

(c) Deduzca que $\log_a e = \frac{1}{\ln a}$.

59. Del Ejercicio 58(a) deduzca que

$$\log_b c = \frac{\ln c}{\ln b}$$

60. Utilice el Ejercicio 59 para evaluar los siguientes logaritmos con seis cifras decimales correctas.

(a) $\log_2 5$ (b) $\log_5 26.05$ (c) $\log_3 e$ (d) $\log_{0.7} 14$

61. El geólogo C. F. Richter definió la magnitud de un sismo o terremoto como $\log_{10}(I/S)$, en donde I es la intensidad del terremoto (medida por la amplitud en un sismógrafo situado a 100 km del sismo), y S es la intensidad de un movimiento telúrico “estándar” (en donde la amplitud es de solamente 1 micra = 10^{-4} cm). El terremoto de San Francisco de 1989 tuvo una magnitud de 6.9 en la escala de Richter. El otro terremoto en ese lugar, en 1906, tuvo una intensidad 25 veces mayor. ¿Cuál fue su magnitud en la escala de Richter?
62. Un sonido tan débil que apenas pueda escucharse, tiene una intensidad $I_0 = 10^{-12}$ w/m², a una frecuencia de 1000 Hz (hertz). La sonoridad, en dB (decibels), de un sonido con intensidad I se define entonces como $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$. La música rock con amplificadores tiene una magnitud de 120 dB. El ruido emitido por una segadora mecánica tiene una magnitud de 106 dB. Determine el cociente de la intensidad de la música rock entre la de la segadora.

Ejercicios 63–70: Límites de funciones logarítmicas al infinito y laterales.

Encuentre los límites indicados en los Ejercicios 63 a 70.

$$63. \lim_{x \rightarrow 5^+} \ln(x - 5)$$

$$67. \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_{10}(4x)$$

$$64. \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2(x^2 - x)$$

$$68. \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\operatorname{sen} x)$$

$$65. \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \log_{10}(\cos x)$$

$$69. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{1 + \ln x}$$

$$66. \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x^2})$$

$$70. \lim_{x \rightarrow \infty} [\ln(2 + x) - \ln(1 + x)]$$

Ejercicios 71–74: Dominio y contradominio de funciones logarítmicas compuestas.

Encuentre el dominio y el contradominio de la función dada en los Ejercicios 71 a 74.

71. $f(x) = \log_{10}(1 - x)$

73. $g(x) = \ln(4 - x^2)$

72. $F(t) = \sqrt{t} \ln(t^2 - 1)$

74. $G(t) = \ln(t^3 - t)$

Ejercicios 75–80: Obtención de la función inversa de funciones logarítmicas y exponenciales.

En los Ejercicios 75 a 80 obtenga la función inversa correspondiente a la función dada.

$$75. y = \ln(x + 3)$$

$$78. y = 2^{10^x}$$

$$76. y = e^{\sqrt{x}}$$

$$79. y = (\ln x)^2, x \geq 1$$

$$77. y = \frac{10^x}{10^x + 1}$$

$$80. y = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$$

Ejercicios 81–89: Análisis de crecimiento, concavidad, funciones impares, rectas tangentes, desigualdades y límites de potencias variables.

81. Determine en qué intervalo es cóncava hacia arriba la curva $y = e^x - 2e^{-x}$.

82. Determine en qué intervalo es creciente la función $f(x) = e^x + e^{-2x}$.
83. (a) Demuestre que la función $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ es una función impar.
(b) Encuentre la función inversa de f .
84. Obtenga la ecuación de la tangente a la curva $y = e^{-x}$, que es perpendicular a la recta $2x - y = 8$.
85. Sin utilizar calculadora, determine cuál de los dos números $\log_{10} 99$ y $\log_9 82$ es mayor.

86. Cualquier función de la forma $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$, en donde $g(x) > 0$, se puede analizar como una potencia de e escribiendo $g(x) = e^{\ln g(x)}$, de manera que $f(x) = e^{h(x) \ln g(x)}$. Usando este artificio, calcule:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\ln x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-\ln x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x)^{-\ln x}$

87. Sea $a > 1$. Utilizando las Definiciones 3.34 y 3.41, pruebe que

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$

88. Resuelva la desigualdad $\ln(x^2 - 2x - 2) \leq 0$.

89. Resuelva la ecuación $4^x - 2^{x+3} + 12 = 0$.